

附录 3：作业报告模板

成绩 _____



微机原理及接口技术 大作业-3

院（系）名称	自动化科学与电气工程学院
专 业 名 称	自动化
学 生 学 号	22376421
学 生 姓 名	韩俊曦

2024 年 11 月

大作业-3

一、作业概述

使用 DOS 系统功能调用方法，使用 INT 21H 2 号功能显示数据段里面的字符，在使用 INT 21H 1 号功能和 0AH 号功能输入自己的学号和姓名，并分别保存在 SN 中和 NAM 中，最后在使用 2 号功能和 09 号功能显示 SN 中和 NAM 中保存的学号和姓名。

二、作业步骤及运行结果（截图及文字）

作业步骤和结果：

1：设有数据段如下：

DT1 DB 1,2,'AB' COUNT EQU \$-DT1

DT2 DW 1,2,'AB' DT3 DW DT2

DT4 DW \$-DT2

SN DB 8 DUP(?)

NAM DB 30 DUP(?)

试定义数据段，将上述数据定义在数据段中。

结果如下图所示：



```
0001 DATA SEGMENT
0002     DT1 DB 1,2,'AB'
0003     COUNT EQU $-DT1
0004     DT2 DW 1,2,'AB'
0005     DT3 DW DT2
0006     DT4 DW $-DT2
0007     SN DB 8 DUP(?)
0008     NAM DB 30 DUP(?)
0009     DATA ENDS
0010
0011 CODE SEGMENT
0012     ASSUME CS:CODE, DS:DATA
0013 START:
0014     ;初始化及数据段观察记录
0015     MOV AX, DATA
0016     MOV DS, AX
```

2：编写汇编程序，完成 DS 初始化，使用 INT21H 的 2 号功能调用将

DT1 后面定义的数字 1 和 'A' 显示到计算机屏幕上（即在显示器上显示 1 和 A，截图）

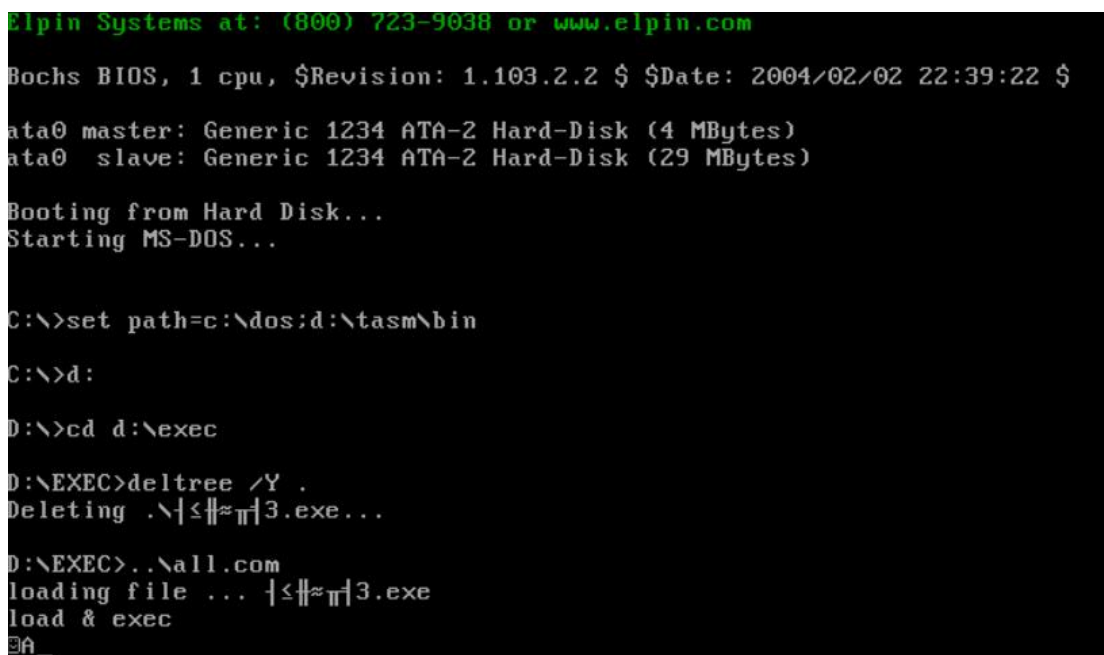
部分代码如下图所示：



```

0001 DATA SEGMENT
0002     DT1 DB 1,2,'AB'
0003     COUNT EQU $-DT1
0004     DT2 DW 1,2,'AB'
0005     DT3 DW DT2
0006     DT4 DW $-DT2
0007     SN DB 8 DUP(?)
0008     NAM DB 30 DUP(?)
0009     DATA ENDS
0010
0011 CODE SEGMENT
0012     ASSUME CS:CODE, DS:DATA
0013 START:
0014     ;初始化及数据段观察记录
0015     MOV AX, DATA
0016     MOV DS, AX
0017
0018     MOV AH, 02H    ;二号功能显示DDT1中的1和A
0019     MOV DL, DT1
0020     INT 21H
0021     MOV DL, DT1[2]
0022     INT 21H
  
```

结果如下图所示：



```

Elpin Systems at: (800) 723-9038 or www.elpin.com

Bochs BIOS, 1 cpu, $Revision: 1.103.2.2 $ $Date: 2004/02/02 22:39:22 $

ata0 master: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (4 MBytes)
ata0 slave: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (29 MBytes)

Booting from Hard Disk...
Starting MS-DOS...

C:\>set path=c:\dos;d:\ntasm\bin
C:\>d:
D:\>cd d:\exec
D:\EXEC>deltree /Y .
Deleting .\|≤||≈||3.exe...
D:\EXEC>..\all.com
loading file ... |≤||≈||3.exe
load & exec
  
```

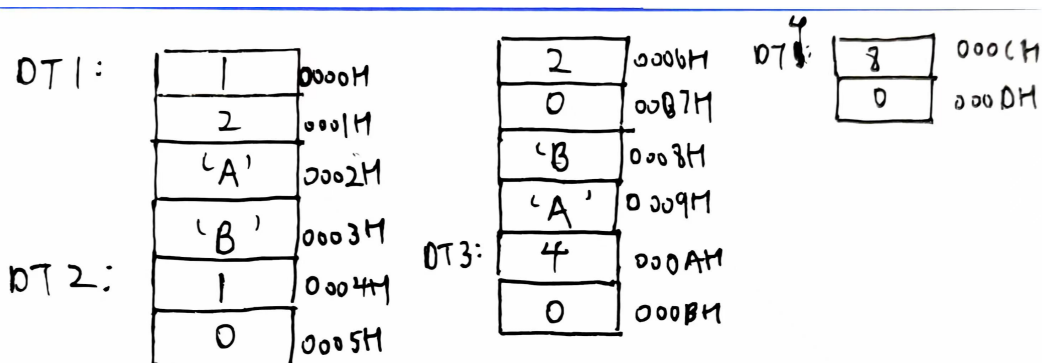
3：在 TPC-ZK-II 集成环境的调试状态下执行程序，截图数据段，画出 DT1~DT4 定义的各项数据在内存的存储顺序。同时标明各个地址单元的偏移地

址;

数据段内容:

OFE6:0000	01 02 41 42 01 00 02 00	42 41 04 00 08 00 00 00
OFE6:0010	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
OFE6:0020	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
OFE6:0030	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00
OFE6:0040	B8 E6 0F 8E D8 B4 02 8A	16 00 00 CD 21 8A 16 02
OFE6:0050	00 CD 21 BB 00 00 B4 01	CD 21 3C 0D 75 02 74 07
OFE6:0060	88 87 0E 00 43 EB EF BA	16 00 B4 0A CD 21 8B CB
OFE6:0070	BB 00 00 B4 02 8A 97 0E	00 CD 21 43 49 75 F6 74

DT1-DAT4 内存存储顺序和偏移地址:



4: 回答以下问题:

1) COUNT 是否在数据段中有对应的存储单元?

没有

2) DT1 和 DT2 有何不同, 是什么原因造成这种不同?

DT1 定义的是字节, DT2 定义的是字, 以 1 来举例, DT1 定义的就是 01H, 而 DT2 定义的是 0001H, 占用两个字节, 以 'AB' 来说, DT1 是分为两个字节来定义, 而 DT2 是将看做一个整体一个字来定义, 'A' 是高字节, 'B' 是低字节

3) DT4 的值是多少, 有何含义? 如果自己计算, 如何计算?

DT4 的值为 8, 是从 DT2 到 DT4 定义的长度, 是用 DT4 的偏移地址减去 DT2 的偏移地址所得到的。

5: 完善程序, 使得程序能够从键盘输入自己的学号和姓名拼音, 分别存储到 SN 和 NAM 中。要求: 使用 INT 21H 的 1 号功能从键盘输入自己

的学号；使用 INT 21H 的 0AH 功能调用，输入自己姓名拼音（可对 NAM 的定义进行适当修改）

部分代码如下：

```
DATA SEGMENT
    DT1 DB 1,2,'AB'
    COUNT EQU $-DT1
    DT2 DW 1,2,'AB'
    DT3 DW DT2
    DT4 DW $-DT2
    SN DB 8 DUP(?)
    NAM DB 30
        DB ?
        DB 30 DUP(?)
DATA ENDS

0025     MOV BX,0
0026 NEXT1:
0027     MOV AH,01H ;一号功能输入并显示学号，并保存在SN中
0028     INT 21H
0029     CMP AL,0DH ;判断输入是否为回车
0030     JNE NEXT2 ;不为回车，跳转NEXT2
0031     JE NEXT3 ;为回车，跳转NEXT3
0032 NEXT2:
0033     MOV SN[BX],AL;将输入的一个符号存在SN中，并回到NEXT1继续输入
0034     INC BX
0035     JMP NEXT1
0036 NEXT3: ;一号功能输入学号结束，使用0AH号功能输入学号并保存在NAM中
0037     MOV DX,OFFSET NAM
0038     MOV AH,0AH
0039     INT 21H
```

结果如下：

```
For information on this or other VGA development products, contact
Elpin Systems at: (800) 723-9038 or www.elpin.com

Bochs BIOS, 1 cpu, $Revision: 1.103.2.2 $ $Date: 2004/02/02 22:39:22 $

ata0 master: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (4 MBytes)
ata0 slave: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (29 MBytes)

Booting from Hard Disk...
Starting MS-DOS...

C:\>set path=c:\dos;d:\tasm\bin
C:\>d:
D:\>cd d:\exec
D:\EXEC>deltree /Y .
Deleting .\|≤≡≡|3.exe...
D:\EXEC>..\all.com
loading file ... |≤≡≡|3.exe
load & exec
2A22376421
```

输入学号后按回车键，再输入自己的姓名拼音，结果如下

```

For information on this or other UGA development products, contact
Elpin Systems at: (800) 723-9038 or www.elpin.com

Bochs BIOS, 1 cpu, $Revision: 1.103.2.2 $ $Date: 2004/02/02 22:39:22 $

ata0 master: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (4 MBytes)
ata0 slave: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (29 MBytes)

Booting from Hard Disk...
Starting MS-DOS...

C:\>set path=c:\dos;d:\tasm\bin

C:\>d:

D:\>cd d:\exec

D:\EXEC>deltree /Y .
Deleting .\|≤||≈||3.exe...

D:\EXEC>..\all.com
loading file ... |≤||≈||3.exe
load & exec
hanjunxi_
  
```

6: 完善程序，使用 INT21H 的 2 号功能输出显示 SN 中的学号，使用 09 号功能显示 NAME 中的姓名拼音（显示结果截图）

代码如下：

```

1  DATA SEGMENT
2      DT1 DB 1,2,'AB'
3      COUNT EQU $-DT1
4      DT2 DW 1,2,'AB'
5      DT3 DW DT2
6      DT4 DW $-DT2
7      SN DB 8 DUP(?)
8      NUM DB 9
9          DB ?
0          DB 9 DUP(?)
1          DB '$'|
2  DATA ENDS

0041      MOV CX, BX      ;将SN中存储的字符数给CX
0042      MOV BX, 0
0043      MOV AH, 02H
0044  NEXT4:
0045      MOV DL, SN[BX]   ;用2号功能显示SN中的字符
0046      INT 21H
0047      INC BX
0048      DEC CX          ;字符串长度减一
0049      JNZ NEXT4       ;未完，继续显示
0050      JZ  NEXT5       ;SN中学号显示结束
0051  NEXT5:
0052      MOV DX, OFFSET NAM ;使用09H功能显示NAM中的字符串
0053      MOV AH, 09H
0054      INT 21H
0055
0056      MOV AH, 4CH      ;结束
0057      INT 21H
0058
  
```

结果如下图所示：


```
ata0 master: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (4 MBytes)
ata0 slave: Generic 1234 ATA-2 Hard-Disk (29 MBytes)

Booting from Hard Disk...
Starting MS-DOS...

C:\>set path=c:\dos;d:\tasm\bin

C:\>d:

D:\>cd d:\exec

D:\EXEC>deltree /Y .
Deleting .\|≤≈π|3.exe...

D:\EXEC>..\all.com
loading file ... |≤≈π|3.exe
load & exec
22376421      han junxi
done!

D:\EXEC>
D:\EXEC>_
```

7: 思考题

1. 返回 DOS 语句的作用是什么，如果缺失会有什么后果？

DOS 是单任务操作系统，不结束没有办法接续程序没法继续往下走。

2. 在定义了多个逻辑段的程序中，同时有效的逻辑段最多有几个？

三个

3. 在程序中，哪一类逻辑段必不可少？

代码段必不可少

四、结果分析与结论

1. 对所得结果进行分析处理，总结；、

结果如上所示

2. 遇到的问题进行分析总结。

使用 0AH 号功能输入姓名后，该字符的最后不是 '\$'，只能手动添加一个 '\$' 来使用 09 号功能显示 NAM 中的字符串

```
001 DATA SEGMENT
002     DT1 DB 1,2,'AB'
003     COUNT EQU $-DT1
004     DT2 DW 1,2,'AB'
005     DT3 DW DT2
006     DT4 DW $-DT2
007     SN DB 8 DUP(?)
008     NAM DB 9
009         DB ?
010         DB 9 DUP(?)
011         | DB '$'
012 DATA ENDS
```

五、收获、体会及建议

1. 总结实验收获与个人体会、改善课程的建议。

亲自动手使用了 DOS 系统功能调用功能,从而对这些功能的认识更加清楚。
同时也对程序的结构有了深刻的认识。